

番茄钟产品需求文档 (PRD)

创建日期: 2026 年 02 月 20 日

文档版本: V2.0

产品类型: 本地 Web 应用

产品形态: 纯前端 Web 应用 (HTML+CSS+JavaScript), 支持本地运行。

1. 项目背景

1.1 产品定位

番茄钟是一款基于番茄工作法的轻量级本地时间管理工具, 纯前端技术栈 (HTML + CSS + JavaScript), 无需安装、无需联网、无广告干扰。**V2.0 在 V1.0 基础上强化任务番茄钟绑定、自定义时长、数据报告、深色模式、白噪音**, 打造更完整、更易用的专注管理闭环。

1.2 产品差异化亮点

- ✧ 无广告: 纯净界面, 无任何广告, 沉浸式体验。
- ✧ 单文件部署: 点击即用, 数据浏览器储存。零门槛使用。
- ✧ 休息任务栏: 休息碎片时间自定义小任务 (喝水、整理桌面)。不浪费碎片时间, 养成良好习惯。
- ✧ 成就系统: 完成番茄钟可解锁成就徽章、本周成就。增强用户成就感, 激励持续使用, 帮助用户建立科学的时间管理习惯。
- ✧ 数据统计: 今日 / 本周 / 总计专注数据、一目了然。

1.3 业务目标

本产品为个人项目, 不以商业化为首要目标:

- ✧ 用户体验目标: 打造极致纯净、流畅的专注体验
- ✧ 功能目标: 实现完整番茄工作法闭环, 包含成就激励与休息时间利用
- ✧ 技术目标: 文件 $\leq 150\text{KB}$ (不含音效资源), 加载 < 1 秒
- ✧ 个人目标: 完善产品全流程, 强化前端交互与数据逻辑

1.4 设计理念

- ✧ 简单: 一个文件, 打开即用
- ✧ 纯净: 无广告、无注册、无云同步
- ✧ 高效: 专注时间不被打扰, 休息时间不被浪费

- ✧ 可定制：时长按个人习惯自由调整

1.4 应用场景

- ✧ 本地运行：直接用浏览器打开 HTML 文件即可使用
 - ✧ 离线使用：核心功能完全离线可用
 - ✧ 数据本地化：所有数据存储在浏览器 localStorage
 - ✧ 多场景专注：学习、办公、备考、自由职业、夜晚均可适配
-

2. 需求概述

2.1 用户痛点

- ✧ 注意力分散：现代工作环境中，用户难以保持长时间专注，频繁被打断
- ✧ 拖延症严重：用户缺乏有效的自我管理工具，任务经常拖延
- ✧ 时间浪费：大量时间碎片化使用，无法形成深度工作时间
- ✧ 缺乏成就感：传统时间管理方式缺乏数据反馈和激励机制
- ✧ 广告干扰：市面产品广告多，影响专注体验
- ✧ 时长不灵活：固定 25 分钟无法满足不同人专注习惯
- ✧ 夜间使用刺眼：无深色模式，长时间用眼疲劳
- ✧ 环境嘈杂：无背景音辅助，难以进入专注状态

2.2 业务价值

解决上述痛点后，能够带来以下价值：

- ✧ 提升用户工作效率和产出质量
 - ✧ 支持个性化专注节奏，降低抵触感，帮助用户建立科学的工作节奏，减少疲劳感
 - ✧ 通过成就系统，激发用户的竞争欲和成就感，形成长期习惯
 - ✧ 纯净体验：专注不被打扰
 - ✧ 深色与白噪音提升长时间使用舒适度
 - ✧ 任务进度可视化，减少拖延
-

3. 用户需求

3.1 用户需求

目标用户画像

核心用户：

- ✧ 经常需要深度工作的工作者
- ✧ 追求效率、简洁、讨厌广告的极简主义者
- ✧ 需要任务与时间绑定管理的自我管理者

次要用户：

- ✧ 学生群体（备考、学习）
- ✧ 自由职业者
- ✧ 远程工作者

使用场景

场景一：个性化深度工作专注

- ✧ 触发条件：开始任务，需要自定义专注时长
- ✧ 用户行为：设置专注 / 休息时长，选择对应任务、
- ✧ 期望结果：专注不被打扰，时长符合自己节奏

场景二：任务进度追踪

- ✧ 触发条件：为任务设定预估番茄数
- ✧ 用户行为：开始专注并绑定任务，完成后自动扣减
- ✧ 期望结果：清晰看到任务剩余番茄数，自动标记完成

场景三：数据复盘与激励

- ✧ 触发条件：完成一天 / 一周专注
- ✧ 用户行为：查看统计报表、成就获得次数
- ✧ 期望结果：清晰看到成长，获得持续动力

场景四：夜间 / 护眼使用

- ✧ 触发条件：晚上 / 长时间使用
- ✧ 用户行为：开启深色模式，调低亮度
- ✧ 期望结果：界面柔和不刺眼，体验舒适

核心需求

用户希望能够快速启动番茄钟（≤3 次点击）

用户希望页面简洁无广告，保持沉浸式体验

用户希望完成后可以获得数据统计、成就反馈
支持自定义专注 / 休息 / 长休息规则
任务可设置预估番茄数，与番茄钟绑定并自动扣减

4. 业务流程

4.1 正常流程

流程一：完成一个绑定任务的番茄钟 (V2.0 核心)

1. 用户在首页点击"开始"按钮
2. 用户选择任务（必须绑定）
3. 系统启动 25 分钟倒计时，界面进入专注状态
4. 用户在专注过程中可选择暂停
5. 25 分钟倒计时结束后，系统播放完成提示音
6. 系统显示"专注完成"弹窗
7. 用户点击“确认”，解锁成就徽章 Toast（如有）
8. 自动扣减该任务预估番茄数
9. 系统启动休息倒计时（短休息 / 长休息按规则自动判断）
10. 系统显示“休息结束”弹窗
11. 用户点击“确认”，系统恢复至 25 分钟倒计时
12. 系统更新统计数据（增加番茄钟完成数、专注时长）

流程二：创建带预估番茄数的任务 (V2.0 增强)

1. 用户点击"添加任务"按钮
2. 系统显示任务创建弹窗
3. 用户输入任务名称（必填）
4. 用户输入任务描述（可选）
5. 用户选择任务优先级（必选）
6. 用户输入预估番茄数（ ≥ 1 ）（必填）
7. 用户点击"添加任务"
8. 系统验证任务名称不为空
9. 系统保存任务到本地存储
10. 系统刷新任务列表，显示新创建的任务

流程三：番茄钟中途放弃

- 1. 用户在专注过程中点击"重置"按钮
- 2. 系统停止计时器
- 3. 系统恢复至 25 分钟倒计时

流程四：查看成就

- 1. 用户点击"查看全部成就"按钮
- 2. 系统显示成就面板
- 3. 成就页面显示：已解锁徽章（彩色）、未解锁（灰色+解锁条件+进度条）

流程五：长休息触发流程 (V2.0)

- 1. 每完成 N 个番茄钟（用户自定义，默认 4）
- 2. 自动触发 20 分钟长休息（可自定义）
- 3. 休息结束恢复正常专注流程

4.2 用户提示

阶段	提示类型	提示内容
开始	音效	无
暂停	音效	无
重置	音效	无
专注完成	弹窗 + 音效	"专注时间完成！休息一下吧，放松 5 分钟。"
休息结束	弹窗 + 音效	"休息结束，准备开始下一个番茄钟吧！"
成就	Toast	"恭喜您，解锁 XX 成就！"
任务创建成功	音效	无
任务完成	音效	无

5. 功能范围

5.1 In Scope

V2.0 版本包含功能

1. 番茄钟核心功能 (V2.0)

- ✧ 自定义专注时长、休息时长番茄钟计时器
- ✧ 开始、暂停、继续、放弃、跳过操作
- ✧ 自动判断短休息 / 长休息
- ✧ 实时倒计时显示

2. 任务管理功能 (V2.0 增强)

- ✧ 创建任务 (任务名称必填)
- ✧ 编辑任务 (修改名称、优先级)
- ✧ 删除任务
- ✧ 任务优先级设置 (高/中/低)
- ✧ 任务列表展示 (按优先级排序)
- ✧ 任务预估番茄数设置
- ✧ 任务与番茄钟一对一绑定
- ✧ 完成番茄钟自动扣减预估数
- ✧ 完成任务 (音效+被划掉)

3. 数据统计功能 (V2.0)

- ✧ 今日 / 本周 / 总计专注总时长
- ✧ 完成番茄数、完成任务数

4. 白噪音功能 (V2.0)

- ✧ 专注页内置极简播放器, 支持雨声
- ✧ 后台播放

5. 深色模式 (V2.0)

- ✧ 一键切换浅色 / 深色主题
- ✧ 自动记忆用户选择

6. 成就系统

徽章系统:

累计番茄钟徽章: 1 个、5 个、10 个、25 个、100 个

坚持天数徽章: 连续 3 天、7 天

休息任务徽章：完成 10 个、20 个休息任务

特殊时段徽章：早起鸟（6-8 点）、夜猫子（22-24 点）

任务完成徽章：完成 10 个、20 个任务

单日完成徽章：单日完成 8 个、15 个、20 个番茄钟

7. 音效提醒功能

- ✧ 专注与休息开始提示音
- ✧ 专注与休息暂停提示音
- ✧ 专注与休息重置提示音
- ✧ 专注与休息完成提示音
- ✧ 添加任务提示音
- ✧ 完成任务提示音

8. 本地数据存储

- ✧ 任务数据
- ✧ 番茄钟记录
- ✧ 统计数据

5.2 Out of Scope

V1.0 版本不包含功能

1. 数据可视化图表 (V3.0)
2. 多种专注模式 (V3.0)
3. 重置番茄钟原因报告 (V3.0)
4. 多设备数据同步 (V4.0)
5. 支持拖拽调整顺序 (V4.0)

明确边界

- 不支持社交功能
-

6. 功能设计

6.1 界面设计







6.2 成就系统详细设计

- 启动者：完成 1 个番茄钟
- 初露锋芒：完成 5 个番茄钟
- 专注大师：完成 10 个番茄钟
- 效率之王：完成 25 个番茄钟
- 百炼成钢：完成 100 个番茄钟
- 早起鸟：早上十点前完成番茄钟
- 夜猫子：晚上十点后完成番茄钟
- 今日英雄：单日完成 8 个番茄钟
- 超级专注：单日完成 15 个番茄钟
- 快手：单日完成 20 个番茄钟
- 任务大师：完成 50 个任务
- 马拉松选手：累计专注 5 小时
- 持之以恒：连续 7 天使用番茄钟

6.3 技术方案

技术栈

- 前端技术：HTML+CSS+JavaScript
- 数据储存：LocalStorage（浏览器本地存储）
- 音频：白噪音、提示音（Web Audio API）

6.4 部署方式

本地直接运行

- 直接用浏览器打开 HTML 文件即可使用
- 无需安装任何依赖，即开即用
- 适合个人单机使用场景

7. 数据埋点

7.1 埋点事件列表

事件名称	事件说明	触发条件	关键参数
pomodoro_start	开始番茄钟	用户点击开始专注	timerState.mode timerState.totalTime

			timerState.currentTask
pomodoro_pause	暂停番茄钟	用户点击暂停	timerState.mode 、 timerState.timeLeft 、 timerState.isPaused 、 timerState.currentTask
pomodoro_complete	完成番茄钟	倒计时结束	timerState.mode 、 timerState.totalTime 、 timerState.isPomodoroCompleted、 timerState.currentTask
pomodoro_abandon	重置番茄钟	用户点击重置	timerState.mode 、 timerState.totalTime 、 timerState.currentTask
task_create	创建任务	用户创建任务	type (work/break) 、 task.id 、 task.desc 、 task.priority 、 task.estimatedPomodoros
task_edit	编辑任务	用户编辑任务	task.id 、 type (任 务 类 型) 、 task.desc 、 task.priority 、 task.estimatedPomodoros
task_delete	删除任务	用户删除任务	task.id 、 type (任 务 类 型) 、 task.completed
task_complete	完成任务	任务完成度达到 100%	task.id 、 type (任 务 类 型) 、 task.completed 、 task.completedPomodoros
achievement_unlock	解锁成就	用户解锁成就	achievement.id 、 achievement.name 、 achievement.type 、 achievement.unlockedDate
task_bind	绑定任务到番茄钟	用户绑定任务到番茄钟	task.id、 type (任务类型)
setting_change	修改设置	用户修改设置	CONFIG.focusTime 、 CONFIG.breakTime 、

			CONFIG.longBreakTime CONFIG.longBreakInterval
dark_mode_toggle	切换深色模式	用户切换深色模式	CONFIG.darkMode
noise_toggle	切换背景音	用户切换背景音	isWhiteNoisePlaying
stats_view	打开统计页面	用户打开统计页面	currentStatsPeriod

8. 风险与异常

8.1 潜在风险

风险类型	风险描述	风险等级	应对措施
成就疲劳	用户难对番茄钟成就失去兴趣	中	定期更新成就系统，增加激励机制
数据风险	本地数据丢失	高	提供数据导出功能（V3.0），提示用户定期备份
时长设置异常	用户输入 0 / 负数	低	限制输入范围，默认值兜底

9. 后续规划

V3.0- 预计

多设备数据同步（云端存储）

多种专注模式（工作、学习、冥想）

数据可视化图表

重置番茄钟原因报告

AI 智能推荐（根据习惯推荐最佳工作节奏）

文档变更记录

版本	日期	变更内容
V1.0	2026-01-29	初始版本创建
V2.0	2026-02-20	新增自定义时长、任务绑定、自动扣减、深色模式、白噪音、统计报表、成就系统优化、UI 交互规范